

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240219 123240221
NAMA	:	Rizqy Wildan Azka Adiel Khairullah
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Rizqy Wildan Azka

123240219

Adiel Khairullah

123240221

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

**Salma Hanifa
NIM. 123220019**

**Muhammad Irham Hadi Putra
NIM. 123230042**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul “Pemilihan Aset Investasi Digital Menggunakan Metode Weighted Product”. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang kami pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1

Penyusun 2

Rizqy Wildan Azka

NIM. 123240219

Adiel Khairullah

NIM. 123240221

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	4
2.4 Perhitungan & Algoritma	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	7
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS	26
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	26
3.2 Pembagian Tugas	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27
4.2 Kesimpulan.....	27
4.3 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai aset digital seperti saham, kripto (*cryptocurrency*), emas digital, dan reksa dana. Namun, kemudahan akses ini memunculkan fenomena *analysis paralysis* di kalangan investor, terutama bagi pemula.

Investor sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan aset mana yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Keputusan yang diambil secara impulsif sering kali berujung pada kerugian finansial. Proses analisis manual yang melibatkan banyak kriteria (seperti tingkat risiko, likuiditas, *return* historis, dan biaya transaksi) memakan waktu dan rentan terhadap subjektivitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat menganalisis dan memberikan rekomendasi aset investasi secara otomatis, cepat, dan objektif. Metode yang sangat tepat digunakan dalam kasus ini adalah Weighted Product (WP). Metode ini memanfaatkan perkalian untuk menghubungkan rating atribut (rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kepentingan yang bersangkutan). Dengan menerapkan metode WP, sistem dapat menyaring berbagai alternatif aset digital secara adil berdasarkan preferensi bobot yang diinginkan pengguna. Hasil akhirnya adalah urutan prioritas (*ranking*) aset digital yang paling rasional untuk dijadikan tempat berinvestasi.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

- Merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode *Weighted Product* untuk merekomendasikan aset investasi digital (saham, kripto, emas, dan reksa dana).
- Menerapkan algoritma *Weighted Product* dalam melakukan perhitungan matematis dan pembobotan kriteria investasi secara akurat.
- Menyediakan platform yang dapat melakukan penilaian alternatif aset secara otomatis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, guna meminimalisir subjektivitas dalam memilih investasi.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Proyek akhir ini memiliki 2 manfaat, manfaat pertama untuk investor selaku pengguna sistem dan juga untuk pengembang. Manfaatnya yaitu :

A. Bagi Investor (Pengguna)

- Membantu investor (terutama pemula) dalam menentukan instrumen investasi digital yang paling cocok dengan profil dan modal mereka tanpa perlu menganalisis grafik yang rumit.
- Memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan riset perbandingan antar-aset digital karena proses perbandingan berjalan secara otomatis.
- Mengurangi risiko kerugian akibat keputusan emosional berkat hasil rekomendasi yang berbasis data dan perhitungan matematis.

B. Bagi Pengembang

- Menjadi sarana untuk menerapkan teori rekayasa sistem keputusan, khususnya metode *Weighted Product*, ke dalam studi kasus nyata di dunia finansial.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kriteria, pemodelan matematika, dan pengembangan perangkat lunak berbasis data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Weighted Product (WP) adalah salah satu metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menyelesaikan masalah *Multi-Attribute Decision Making* (MADM).

Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Keunikan dari metode WP adalah penggunaan perkalian sebagai operasi utama untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kepentingan yang bersangkutan.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Dalam ekosistem keuangan modern, pilihan instrumen investasi digital sangat melimpah. Namun, kelimpahan ini memunculkan tantangan besar bagi calon investor. Terdapat 3 masalah utama yang terjadi. Pertama, setiap instrumen memiliki anomali parameternya masing-masing (cont : Kripto memiliki keuntungan yang sangat tinggi tetapi dibarengi dengan volatilitas yang ekstrem). Kedua, Investor sering kali merasa dilema, mereka menginginkan keuntungan tinggi dengan resiko yang rendah dan juga menginginkan aset yang mudah dicairkan serta modal awal yang murah. Ketiga, masalah terakhir ini berkaitan dengan psikologis pengguna dalam pengambilan keputusan, tanpa adanya alat bantu yang objektif, pengambilan keputusan investasi sering kali didasari oleh emosi, tren media sosial, atau kepanikan pasar, yang berujung pada kerugian fatal.

Pengambil keputusan utama dalam sistem ini adalah calon investor, yang dapat dikategorikan berdasarkan profil risikonya. Pertama ada investor konservatif yang mengutamakan keamanan modal, regulasi yang ketat, dan volatilitas rendah. Selanjutnya ada investor moderat, investor yang siap menerima risiko tingkat menengah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi. Terakhir ada Investor Agresif, investor yang berani mengambil risiko tinggi demi keuntungan besar dalam waktu singkat. Sistem SPK yang kami bangun bertindak sebagai "penasihat pintar"

(smart advisor) yang mengolah data secara objektif, sementara keputusan akhir tetap di tangan investor dengan menyesuaikan bobot kriteria.

Tujuan akhir dari sistem ini adalah untuk memberikan rekomendasi investasi digital terbaik yang dipersonalisasi dalam bentuk urutan peringkat secara otomatis. Sistem akan memberikan keluaran berupa aset spesifik (misalnya: peringkat 1 adalah Saham BBCA, peringkat 2 adalah Emas Logam Mulia, dst.) yang paling relevan dengan preferensi bobot kriteria yang dimasukkan oleh investor, sehingga investasi tidak lagi bersifat spekulatif melainkan berbasis data matematis.

Dataset yang digunakan dalam penelitian sistem pendukung keputusan ini disimpan dalam format file *investasi.csv*. Dataset ini merepresentasikan berbagai jenis investasi digital yang populer di Indonesia, seperti Saham, *Cryptocurrency* (Kripto), Emas, dan Reksa Dana. Struktur *dataset* ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu atribut identitas yang bersifat non-kriteria (Nama dan Jenis) serta lima kriteria utama (Return_Tahunan, Volatilitas, Likuiditas, Regulai, dan Kemudahan_Modal) yang digunakan sebagai dasar perhitungan komparatif menggunakan metode *Weighted Product* (WP).

Sumber dataset ini kami dapatkan melalui bantuan AI tetapi data yang termuat merupakan data sekunder gabungan hasil simulasi yang disesuaikan dengan kondisi riil di pasar keuangan, di mana parameter kuantitatifnya merujuk pada data historis platform analisis keuangan seperti *Yahoo Finance* dan *CoinMarketCap*, sedangkan kriteria kualitatifnya disesuaikan dengan aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bappebti.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem menggunakan 5 (lima) kriteria utama untuk mengevaluasi setiap alternatif aset investasi digital sebagai berikut:

Kriteria	Nama	Sifat	Keterangan
C1	Return Tahunan	Benefit	Tingkat persentase keuntungan historis per tahun (%)
C2	Volatilitas	Cost	Tingkat fluktuasi harga / risiko kerugian (%)
C3	Likuiditas	Benefit	Tingkat kemudahan pencairan aset menjadi uang tunai
C4	Regulasi	Benefit	Tingkat legalitas hukum dan pengawasan otoritas negara
C5	Kemudahan Modal	Benefit	Tingkat keterjangkauan batas minimal modal investasi

Data kuantitatif (C1 dan C2) menggunakan nilai persentase riil dari pasar. Sementara data kualitatif (C3, C4, dan C5) dikonversi ke dalam skala ordinal 1 sampai 5. Dengan ketentuan semakin besar nilai skalanya maka semakin baik.

Data sampel:

Alternatif	Jenis	C1	C2	C3	C4	C5
Bitcoin (BTC)	Crypto	65.4%	58.2%	5	3	5
Saham BBCA	Saham	12.5%	14.2%	5	5	3
Emas Logam Mulia 1g	Emas	11.0%	8.5%	4	5	3
Reksadana Mandiri Obligasi	Reksa Dana	6.8%	2.8%	4	5	5

2.4 Perhitungan & Algoritma

Secara umum, prosedur penyelesaian masalah menggunakan metode *Weighted Product* (WP) dilakukan melalui tahapan komparasi matematika sistematis sebagai berikut:

1. Penentuan Sifat Kriteria

Menentukan sifat dari setiap kriteria yang digunakan ke dalam dua kategori:

- Keuntungan (*Benefit*): Nilai kriteria yang semakin besar memberikan hasil yang semakin baik (misalnya: tingkat keuntungan, likuiditas).
- Biaya (*Cost*): Nilai kriteria yang semakin besar justru memberikan hasil yang semakin buruk atau harus dihindari (misalnya: tingkat risiko).

2. Normalisasi Bobot Kriteria

Menghitung bobot kepentingan setiap kriteria agar total penjumlahan seluruh bobot bernilai satu ($\sum w_j = 1$). Rumus yang digunakan adalah:

$$w_j = \frac{W_j}{\sum_{k=1}^n W_k}$$

Setelah didapatkan nilai bobot baru (w_j), tanda pangkat disesuaikan dengan sifat kriterianya. Positif (+) untuk benefit dan negatif (-) untuk cost.

3. Perhitungan Nilai Vektor S (Preferensi Alternatif)

Menghitung nilai preferensi (S_i) untuk masing-masing alternatif dengan cara mengalikan semua nilai data kriteria alternatif tersebut, setelah masing-masing kriteria dipangkatkan dengan bobot hasil normalisasinya. Rumus yang digunakan adalah:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}$$

4. Perhitungan Nilai Vektor V (Perangkingan)

Menghitung nilai preferensi relatif (V_i) untuk menentukan urutan rekomendasi akhir. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan nilai Vektor S suatu alternatif terhadap total penjumlahan nilai Vektor S seluruh alternatif. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{k=1}^m S_k}$$

5. Pengambilan Keputusan

Seluruh nilai Vektor V diurutkan secara menurun (*descending*) dari yang terbesar hingga terkecil. Alternatif yang memiliki nilai Vektor V tertinggi merupakan pilihan yang paling optimal dan menjadi rekomendasi investasi terbaik bagi pengambil keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
# =====
# SPK INVESTASI - METODE WEIGHTED PRODUCT (WP)
# =====

# Import library yang dibutuhkan
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# -----
# PENGATURAN HALAMAN
# -----

st.set_page_config(
    page_title="SPK Investasi - Weighted Product",
    layout="wide"
)

st.markdown("""
<style>

    div[role="radiogroup"] label{
        border-radius:10px;
        padding: 10px 15px;
        margin-bottom:8px;
        background-color:#0e1117;
        width: 100%;
        display: flex;
```

```

}

[data-testid="stMetric"] {
  background: linear-gradient(135deg, #2f3240, #272933);
  border-radius: 10px;
  padding: 15px;
}

div.stButton > button {
  background-color: #272933;
  color: white;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #272933;
  padding: 0.5rem 1rem;
  font-weight: bold;
}

div.stButton > button:hover {
  background-color: #008000;
  color: white;
  border: 1px solid #008000;
}

.banner {
  background: linear-gradient(135deg, #2f3240, #272933);
  border-radius: 10px;
  padding: 15px 15px;
  margin-bottom: 10px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}

.info-box {
  background: linear-gradient(135deg, #2f3240, #45495c);
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 16px;
}

.formula-box{
  background: linear-gradient(135deg, #2f3240, #45495c);
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #30363d;
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 16px;

  color: #e6edf3;
  font-family: monospace;

  white-space: nowrap;
  overflow-x: auto;
}
}

</style>
"""", unsafe_allow_html=True)

# _____

```

```

# KONFIGURASI KRITERIA
# -----
KRITERIA_COLS = ["Return_Tahunan", "Volatilitas", "Likuiditas",
"Regulasi", "Kemudahan_Modal"]
KRITERIA_LABEL = ["Return Tahunan", "Volatilitas", "Likuiditas",
"Regulasi", "Kemudahan Modal"]

# "benefit" = makin besar makin baik
# "cost" = makin kecil makin baik
KRITERIA_TIPE = ["benefit", "cost", "benefit", "benefit", "benefit"]

# -----
# SIDEBAR (Panel Kiri)
# -----
with st.sidebar:
    st.markdown("""
    <div style='text-align:center; padding: 1px 0 8px 0; '>
        <div style='font-size:5rem; '>📈</div>
        <div style='font-size:1.35rem; font-weight:700; color:#e8f4fd;
margin-top:4px; '>InvestSmart SPK</div>
        <div style='font-size:0.75rem; color:#7aa8d2; '>Metode: Weighted
Product (WP)</div>
    </div>
    <hr>
    """, unsafe_allow_html=True)

    # Upload file CSV
    st.subheader("📁 Upload Data CSV")
    uploaded_file = st.file_uploader("", type=["csv"])
    st.divider()

    # Menu navigasi halaman
    nav = st.radio(
        "Pilih Halaman:", ["🏠 Beranda", "📁 Dataset", "⚙ Hitung SPK",
"📊 Visualisasi", "👤 Profil Kelompok"]
    )

# -----
# FUNGSI BANTU
# -----

def baca_csv(file):
    """Fungsi untuk membaca file CSV yang diupload."""
    try:
        df = pd.read_csv(file)
        return df
    except Exception as e:
        st.error(f"Gagal membaca file: {e}")
        return None

def cek_kolom(df):
    """Fungsi untuk memastikan kolom CSV sesuai yang dibutuhkan."""
    kolom_wajib = ["Nama", "Jenis"] + KRITERIA_COLS
    kolom_kurang = [k for k in kolom_wajib if k not in df.columns]
    if kolom_kurang:
        st.error(f"Kolom berikut tidak ditemukan: {'',
'.join(kolom_kurang)}")
        return False

```

```

return True

# -----
# HALAMAN PROFIL KELOMPOK
# -----
if nav == "👤 Profil Kelompok":
    st.title("👤Profil Kelompok")
    st.divider()

    col_info1, col_info2 = st.columns(2)
    with col_info1:
        st.subheader("Informasi Proyek")
        st.write("***Judul:** SPK Analisis Aset Investasi Digital")
        st.write("***Metode:** Weighted Product (WP)")
        st.write("***Tema:** Finansial & Investasi")
    with col_info2:
        st.subheader("Informasi Akademik")
        st.write("***Mata Kuliah:** Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan")
        st.write("***Semester:** 4")
        st.write("***Framework:** Python + Streamlit")

    st.divider()
    st.subheader("👤 Anggota Kelompok")

    # =====
    # GANTI DATA INI DENGAN NAMA & NIM ANGGOTA KELOMPOK!
    # =====
    anggota = [
        {"nama": "Rizqy Wildan Azka", "nim": "123240219", "emoji": "👤"},
        {"nama": "Adiel Khairullah", "nim": "123240221", "emoji": "👤"},
    ]
    # =====

    kolom_anggota = st.columns(len(anggota))
    for col, a in zip(kolom_anggota, anggota):
        with col:
            st.markdown(f"### {a['emoji']}")
            st.write(f"***{a['nama']}**")
            st.caption(a["nim"])

    st.stop()

# -----
# CEK FILE CSV
# -----

if uploaded_file is None:
    # Belum ada file yang diupload
    st.title("🏠 SPK Investasi – Weighted Product")

    st.markdown("""
    <div class='banner'>
        <div class='banner-title'>⬅ Silakan upload file CSV kamu di sidebar kiri!</div>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

```

```

st.subheader("Format CSV yang Dibutuhkan")
# Tampilkan contoh format CSV
contoh = pd.DataFrame({
    "Nama": ["Bitcoin", "BBCA", "Emas 24K"],
    "Jenis": ["Crypto", "Saham", "Emas"],
    "Return_Tahunan": [85.5, 12.3, 8.7],
    "Volatilitas": [70.2, 15.4, 5.1],
    "Likuiditas": [5, 4, 3],
    "Regulasi": [2, 5, 5],
    "Kemudahan_Modal": [4, 4, 3],
})
st.dataframe(contoh, use_container_width=True, hide_index=True)

# Tombol download contoh CSV
st.download_button(
    label="📄 Download Contoh CSV",
    data=contoh.to_csv(index=False),
    file_name="contoh_investasi.csv",
    mime="text/csv"
)
st.stop() # Hentikan program, tunggu user upload file

# Ada file yang diupload → baca dan validasi
df_raw = baca_csv(uploaded_file)
if df_raw is None:
    st.stop()
if not cek_kolom(df_raw):
    st.stop()

# Kalau sampai sini, data sudah siap dipakai
st.sidebar.success(f"Data berhasil dimuat! ({len(df_raw)} baris)")
JENIS_LIST = sorted(df_raw["Jenis"].unique().tolist())

# -----
# HALAMAN 1: BERANDA
# -----
if nav == "🏠 Beranda":
    st.title("🏠 SPK Investasi Digital")
    st.subheader("Metode Weighted Product (WP)")
    st.divider()

    # Statistik ringkas data yang diupload
    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
    with col1: st.metric("Total Data", f"{len(df_raw):,} baris",
        f"{len(df_raw)} records")
    with col2: st.metric("Total Aset", f"{df_raw['Nama'].nunique()}",
        "alternatif")
    with col3: st.metric("Kriteria SPK", f"{len(KRITERIA_COLS)}
        kriteria", "WP Method")
    with col4: st.metric("Jenis Aset", f"{df_raw['Jenis'].nunique()}"
        jenis, "kategori")

    st.markdown("---")

    col_kiri, col_kanan = st.columns(2)
    with col_kiri:
        st.subheader("Tentang Aplikasi")

```

```

st.markdown("""
<div class='info-box'>
<p>Aplikasi ini adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
yang membantu investor memilih aset investasi digital
terbaik.</p>
<p>Menggunakan Metode Weighted Product (WP):
setiap aset dihitung skor-nya berdasarkan bobot kriteria yang
bisa kamu atur sendiri,
lalu diurutkan dari yang terbaik.</p>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.subheader("Rumus Weighted Product")
st.markdown("""
<div class='formula-box'>

LANGKAH 1 – Normalisasi Bobot:<br>
&nbsp; W_j = w_j / total_bobot ← total bobot menjadi 1.0<br><br>

LANGKAH 2 – Hitung Vektor S:<br>
&nbsp; Benefit → S_i *= nilai ^ (+W_j) ← makin besar makin
baik<br>
&nbsp; Cost → S_i *= nilai ^ (-W_j) ← makin kecil makin
baik<br><br>

LANGKAH 3 – Hitung Nilai V (Preferensi):<br>
&nbsp; V_i = S_i / jumlah_semua_S ← skor akhir 0-1<br><br>

LANGKAH 4 – Ranking:<br>
&nbsp; V_i terbesar → Peringkat 1 (TERBAIK)

</div>
""", unsafe_allow_html=True)

with col_kanan:
st.subheader("Distribusi Jenis Aset")
# Grafik pie distribusi jenis aset
distribusi = df_raw["Jenis"].value_counts()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 4), facecolor="none")
autotexts = ax.pie(
    distribusi.values,
    labels=distribusi.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90,
    textprops=dict(color='#b0c9e8', fontsize=10)
)
ax.set_title("Komposisi Jenis Aset", color="#e8f4fd",
fontsize=11, fontweight='bold', pad=14)
st.pyplot(fig)
plt.close()

st.subheader("Daftar Kriteria")
tabel_kriteria = pd.DataFrame({
    "Kriteria": KRITERIA_LABEL,
    "Tipe": ["✅ Benefit" if t == "benefit" else "❌ Cost" for
t in KRITERIA_TIPE],
})
st.dataframe(tabel_kriteria, use_container_width=True,
hide_index=True)

```



```

# -----
# HALAMAN 2: DATASET
# -----
elif nav == "Dataset":
    st.title("Dataset Investasi")
    st.divider()

    # Filter dan pencarian
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        filter_jenis = st.multiselect(
            "Filter Jenis Aset:",
            options=JENIS_LIST,
            default=JENIS_LIST
        )
    with col2:
        cari = st.text_input("Cari Nama Aset:", placeholder="Contoh: Bitcoin, BBKA...")
    with col3:
        sort_Kriteria = st.selectbox("Urutkan Berdasarkan",
            options=["No"] + KRITERIA_COLS,
            format_func=lambda x: {"No": "No (Default)"}).get(x, x)
        )

    # Terapkan filter
    df_Tampil = df_raw[df_raw["Jenis"].isin(filter_jenis)].copy()
    if cari:
        df_Tampil = df_Tampil[df_Tampil["Nama"].str.contains(cari,
            case=False, na=False)]
    if sort_Kriteria != "No":
        asc = (sort_Kriteria == "Volatilitas") # Volatilitas: cost →
        urutkan ascending (kecil lebih baik)
        df_Tampil = df_Tampil.sort_values(sort_Kriteria, ascending=asc)

    st.markdown(
        f"<div class='section-title'>Tabel Dataset "
        f"<span style='color:#7aa8d2; font-size:0.85rem; font-weight:400;'>"
        f"({len(df_Tampil)} baris)</span></div>",
        unsafe_allow_html=True
    )

    # Tampilkan tabel interaktif
    st.dataframe(
        df_Tampil.style
            .format({"Return_Tahunan": "{:.2f}%", "Volatilitas":
                "{:.2f}%"})
            .background_gradient(subset=["Return_Tahunan"],
                cmap="Blues")
            .background_gradient(subset=["Volatilitas"],
                cmap="Reds_r")
            .background_gradient(subset=["Likuiditas", "Regulasi",
                "Kemudahan_Modal"], cmap="Greens"),
        use_container_width=True,
        height=450,
    )

```

```

# Statistik deskriptif (opsional, bisa dibuka-tutup)
with st.expander("📊 Lihat Statistik Deskriptif"):
    st.dataframe(df_raw[KRITERIA_COLS].describe().round(3),
use_container_width=True)

# -----
# HALAMAN 3: HITUNG SPK
# -----

elif nav == "⚙️ Hitung SPK":
    st.title("⚙️ Perhitungan SPK – Weighted Product")
    st.divider()

    # — INPUT BOBOT (minimal 3 widget interaktif) —
    st.subheader("Atur Bobot Kriteria")
    st.write("Geser slider untuk menentukan tingkat kepentingan setiap
kriteria (nilai 1-10).")

    col_bobot, col_normalisasi = st.columns([3, 2])

    with col_bobot:
        w1 = st.slider("Return Tahunan [Benefit]", 1, 10, 5,
            help="Makin tinggi return, makin bagus")
        w2 = st.slider("Volatilitas [Cost]", 1, 10, 4,
            help="Makin rendah volatilitas, makin aman")
        w3 = st.slider("Likuiditas [Benefit]", 1, 10, 3,
            help="Makin mudah dicairkan, makin baik")
        w4 = st.slider("Regulasi [Benefit]", 1, 10, 3,
            help="Makin patuh regulasi, makin aman")
        w5 = st.slider("Kemudahan Modal [Benefit]", 1, 10, 3,
            help="Makin mudah modalnya, makin baik")

    # Hitung bobot ternormalisasi
    bobot_asli = [w1, w2, w3, w4, w5]
    total_bobot = sum(bobot_asli)
    bobot_normal = [round(b / total_bobot, 4) for b in bobot_asli]

    with col_normalisasi:
        st.subheader("Bobot Ternormalisasi")
        # Tampilkan tabel bobot
        tabel_bobot = pd.DataFrame({
            "Kriteria": KRITERIA_LABEL,
            "Tipe": ["Benefit" if t == "benefit" else "Cost" for
t in KRITERIA_TIPE],
            "Bobot Asli": bobot_asli,
            "Bobot Normal": bobot_normal
        })
        st.dataframe(tabel_bobot, use_container_width=True,
hide_index=True)
        st.info(f"Total bobot normal: **{sum(bobot_normal):.4f}** (harus
= 1.0)")

    st.divider()

    # — PENGATURAN TAMBAHAN —
    st.subheader("⚙️ Pengaturan Tambahan")
    col_a, col_b, col_c = st.columns(3)
    with col_a:
        filter_jenis = st.multiselect(

```

```

        "Jenis Aset yang Dianalisis:",
        options=JENIS_LIST,
        default=JENIS_LIST
    )
    with col_b:
        top_n = st.selectbox(
            "Tampilkan Top-N Hasil:",
            options=[5, 10, 15, 20, 50, "Semua"],
            index=2
        )
    with col_c:
        tampil_langkah = st.selectbox(
            "Tampilkan Langkah Perhitungan?",
            options=["Ya", "Tidak"]
        )

    st.divider()

    # — TOMBOL HITUNG (wajib ada tombol, tidak otomatis) —
    tombol_hitung = st.button("HITUNG SPK — WEIGHTED PRODUCT",
    use_container_width=True, type="primary")

    # Proses hanya berjalan kalau tombol diklik
    if tombol_hitung:

        # Filter data sesuai jenis aset yang dipilih
        df_hitung = df_raw[df_raw["Jenis"].isin(filter_jenis)].copy().reset_index(drop=True)

        if len(df_hitung) == 0:
            st.error("Tidak ada data! Pilih minimal 1 jenis aset.")
            st.stop()

        with st.spinner("Sedang menghitung..."):

            # — LANGKAH 1: Ambil Matriks Nilai (X) —
            # X adalah tabel angka nilai kriteria semua aset
            # Baris = aset, Kolom = kriteria
            X = df_hitung[KRITERIA_COLS].values.astype(float)

            # Pastikan semua nilai > 0 (WP tidak bisa hitung 0 atau
            negatif)
            for j in range(X.shape[1]):
                if X[:, j].min() <= 0:
                    X[:, j] = X[:, j] - X[:, j].min() + 0.001 # geser
            agar semua positif

            if tampil_langkah == "Ya":
                st.subheader("Langkah 1 — Matriks Keputusan (X)")
                st.write("Nilai kriteria setiap aset (10 baris pertama):")
                tabel_X = pd.DataFrame(X[:10], columns=KRITERIA_LABEL,
                index=df_hitung["Nama"][:10])
                st.dataframe(tabel_X.round(4), use_container_width=True)
                st.caption("Hanya ditampilkan 10 baris pertama.")

            if tampil_langkah == "Ya":
                st.subheader("Langkah 2 — Bobot (W)")
                st.write("Bobot yang sudah dinormalisasi:")

```

```

        st.dataframe(tabel_bobot, use_container_width=True,
hide_index=True)

# — LANGKAH 3: Hitung Vektor S —
# S_i = perkalian semua (nilai ^ bobot) untuk setiap aset
# Kalau benefit: nilai ^ (+bobot) → makin besar makin bagus
# Kalau cost: nilai ^ (-bobot) → makin kecil makin bagus
W = np.array(bobot_normal)
S = np.ones(len(df_hitung)) # mulai dari 1.0 (karena akan
dikalikan)

for j, (w, tipe) in enumerate(zip(W, KRITERIA_TIPE)):
    if tipe == "benefit":
        S *= X[:, j] ** w # pangkat positif → nilai besar =
lebih baik
    else:
        S *= X[:, j] ** (-w) # pangkat negatif → nilai kecil =
lebih baik

if tampil_langkah == "Ya":
    st.subheader("Langkah 3 – Vektor S")
    st.write("Skor sementara setiap aset (hasil perkalian
berbobot):")
    tabel_S = pd.DataFrame({
        "Nama Aset": df_hitung["Nama"],
        "Jenis": df_hitung["Jenis"],
        "Nilai S_i": S
    })
    st.dataframe(
        tabel_S.style.format({"Nilai S_i": "{:.8f}"}),
        use_container_width=True, hide_index=True, height=300
    )

# — LANGKAH 4: Hitung Vektor V —
# V_i = S_i dibagi total semua S → menghasilkan skor akhir antara
0 dan 1
V = S / S.sum()

if tampil_langkah == "Ya":
    st.subheader("Langkah 4 – Vektor V (Nilai Preferensi Akhir)")
    st.write("Skor akhir setiap aset (total semua V = 1.0):")
    tabel_V = pd.DataFrame({
        "Nama Aset": df_hitung["Nama"],
        "Jenis": df_hitung["Jenis"],
        "Nilai S_i": S,
        "Nilai V_i": V,
        "V_i (%)": V * 100
    })
    st.dataframe(
        tabel_V.style.format({
            "Nilai S_i": "{:.8f}",
            "Nilai V_i": "{:.8f}",
            "V_i (%)": "{:.5f}%"
        }),
        use_container_width=True, hide_index=True, height=300
    )

# — LANGKAH 5: Buat Tabel Ranking —
df_hasil = df_hitung.copy()

```

```

df_hasil["Skor_S"]      = S
df_hasil["Skor_V"]      = V
df_hasil["Peringkat"]                                     =
df_hasil["Skor_V"].rank(ascending=False).astype(int)
df_hasil                                                     =
df_hasil.sort_values("Peringkat").reset_index(drop=True)

# Simpan hasil agar bisa dipakai di halaman Visualisasi
st.session_state["df_result"] = df_hasil

# — Tampilkan Tabel Hasil —
st.success("✅ Perhitungan selesai!")
st.divider()

jumlah_tampil = len(df_hasil) if top_n == "Semua" else int(top_n)
st.subheader(f"Hasil Perangkingan – Top {jumlah_tampil}")

df_top = df_hasil.head(jumlah_tampil).copy()

# Buat fungsi emoji medali untuk peringkat 1-3
def beri_medali(r):
    if r == 1: return "🥇 #1"
    elif r == 2: return "🥈 #2"
    elif r == 3: return "🥉 #3"
    return f"#{r}"

# Tabel hasil yang ditampilkan ke user
df_Tampil_hasil = pd.DataFrame({
    "Peringkat": df_top["Peringkat"].apply(beri_medali),
    "Nama Aset": df_top["Nama"],
    "Jenis": df_top["Jenis"],
    "Return (%)": df_top["Return Tahunan"].round(2),
    "Volatilitas (%)": df_top["Volatilitas"].round(2),
    "Likuiditas": df_top["Likuiditas"],
    "Regulasi": df_top["Regulasi"],
    "Kemudahan Modal": df_top["Kemudahan Modal"],
    "Skor V": df_top["Skor_V"].round(8),
})

st.dataframe(
    df_Tampil_hasil.style
        .background_gradient(subset=["Skor V", "Likuiditas",
"Regulasi", "Kemudahan Modal"], cmap="Greens")
        .background_gradient(subset=["Return (%)",
cmap="Blues"])
        .background_gradient(subset=["Volatilitas (%)",
cmap="Reds_r"]),
    use_container_width=True,
    hide_index=True,
)

# — Podium Top 3 —
st.divider()
st.subheader("🏆 Rekomendasi Terbaik")
col_1, col_2, col_3 = st.columns(3)
podium = [col_1, col_2, col_3]
medali = ["🥇 1st Best", "🥈 2nd Best", "🥉 3rd Best"]

```

```

        for i, (kolom, (_, baris)) in enumerate(zip(podium,
df_hasil.head(3).iterrows())):
            with kolom:
                st.subheader(medali[i])
                st.write(f"**{baris['Nama']}**")
                st.write(f"Jenis: {baris['Jenis']}")
                st.write(f"Skor V: `{baris['Skor_V']:.8f}`")
                st.write(f"Return: {baris['Return_Tahunan']:.2f}% |
Volatilitas: {baris['Volatilitas']:.2f}%")

# -----
# HALAMAN 4: VISUALISASI
# -----
elif nav == "📈 Visualisasi":
    st.title("📈 Visualisasi Data")
    st.caption("Eksplorasi data investasi menggunakan grafik")
    st.divider()

    # — Grafik 1: Scatter Plot Return vs Volatilitas —
    st.subheader("Grafik 1: Return vs Volatilitas")
    st.write("Aset ideal berada di **kiri atas**: Return tinggi &
Volatilitas rendah.")

    fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    for jenis in JENIS_LIST:
        sub = df_raw[df_raw["Jenis"] == jenis]
        ax1.scatter(sub["Volatilitas"], sub["Return_Tahunan"],
label=jenis, s=60, alpha=0.7)
        ax1.axhline(0, color='red', linestyle='--', alpha=0.5, label='Return
= 0%')
    ax1.set_xlabel("Volatilitas (%)")
    ax1.set_ylabel("Return Tahunan (%)")
    ax1.set_title("Return vs Volatilitas per Aset")
    ax1.legend()
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    st.pyplot(fig1)
    plt.close()

    st.divider()

    # — Grafik 2: Bar chart rata-rata skor kriteria per jenis —
    st.subheader("Grafik 2: Rata-rata Skor Kriteria")
    rata_rata =
df_raw.groupby("Jenis")[["Return_Tahunan", "Volatilitas", "Likuiditas",
"Regulasi", "Kemudahan_Modal"]].mean()
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    rata_rata.plot(kind="bar", ax=ax3, alpha=0.8)
    ax3.set_title("Rata-rata Skor Kriteria per Jenis")
    ax3.set_xlabel("Jenis Aset")
    ax3.set_ylabel("Nilai X Bobot")
    ax3.set_xticklabels(ax3.get_xticklabels(), rotation=15)
    ax3.legend(loc="upper right")
    ax3.grid(True, alpha=0.3)
    st.pyplot(fig3)
    plt.close()

    st.divider()

```

```

# — Grafik 3: Hasil Ranking (hanya muncul kalau sudah hitung) —
if "df_result" in st.session_state:
    st.subheader("Grafik 3: Hasil Perangkingan SPK – Top 20")
    df_res = st.session_state["df_result"].head(20)
    fig5, ax5 = plt.subplots(figsize=(10, 7))
    ax5.barh(range(len(df_res)), df_res["Skor_V"].values,
alpha=0.8)
    ax5.set_yticks(range(len(df_res)))
    ax5.set_yticklabels([f"#{i+1} {n}" for i, n in
enumerate(df_res["Nama"])], fontsize=8)
    ax5.set_xlabel("Skor V (Nilai Preferensi)")
    ax5.set_title("Peringkat Aset Investasi – Skor WP")
    ax5.invert_yaxis() # Peringkat 1 di atas
    ax5.grid(True, alpha=0.3)
    st.pyplot(fig5)
    plt.close()
else:
    st.info("Jalankan perhitungan di halaman ** Hitung SPK** dulu
untuk melihat grafik ranking.")

```

(tangkapan layar sistem)

InvestSmart SPK
Metode: Weighted Product (WP)

Upload Data CSV

Drag and drop file here
Limit: 200MB per file • CSV

Browse files

Pilih Halaman:

- Beranda
- Dataset
- Hitung SPK
- Visualisasi
- Profil Kelompok

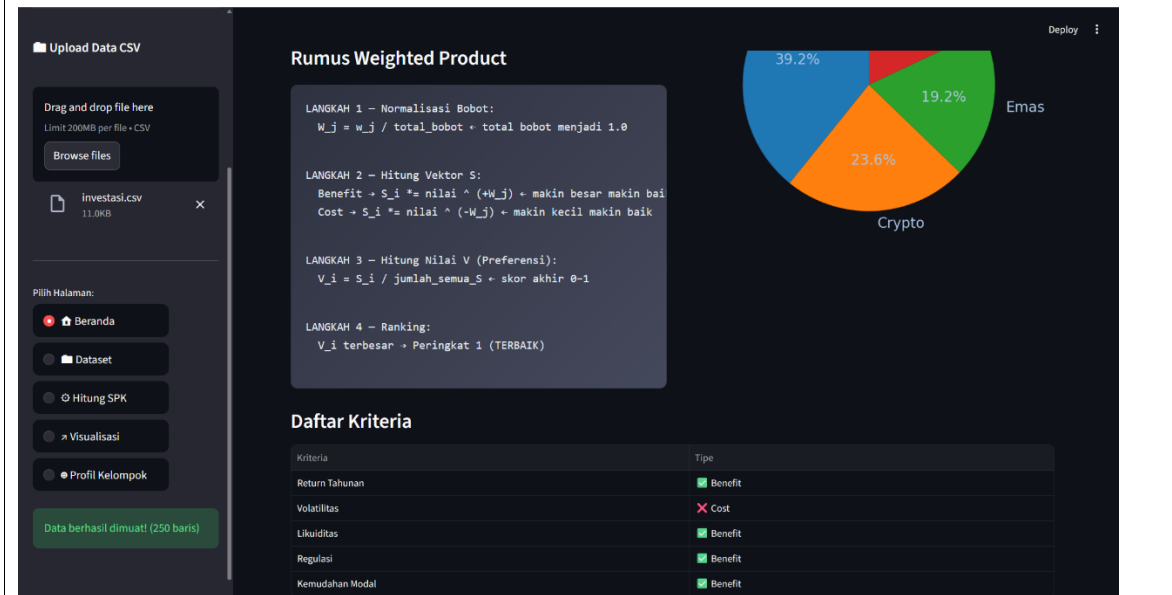
SPK Investasi – Weighted Product

← Silakan upload file CSV kamu di sidebar kiri!

Format CSV yang Dibutuhkan

Nama	Jenis	Return_Tahunan	Volatilitas	Likuiditas	Regulasi	Kemudahan_Modal
Bitcoin	Crypto	85.5	70.2	5	2	4
BBCA	Saham	12.3	15.4	4	5	4
Emas 24K	Emas	8.7	5.1	3	5	3

Download Contoh CSV



Upload Data CSV

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Investasi.csv

11.0KB

Pilih Halaman:

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Profil Kelompok

Data berhasil dimuat! (250 baris)

Deploy

Dataset Investasi

Filter Jenis Aset:

Crypto

Emas

Reksa Dana

Saham

Cari Nama Aset:

Contoh: Bitcoin, BBKA...

Urutkan Berdasarkan

No (Default)

Tabel Dataset (250 baris)

No	Nama	Jenis	Return_Tahunan	Volatilitas	Likuiditas	Regulasi	Kemudahan_Modal	
0	1	Bitcoin (BTC)	Crypto	65.40%	58.20%	5	3	5
1	2	Ethereum (ETH)	Crypto	42.10%	52.00%	5	3	5
2	3	Solana (SOL)	Crypto	120.50%	75.40%	4	2	5
3	4	Cardano (ADA)	Crypto	28.20%	62.10%	4	2	5
4	5	Ripple (XRP)	Crypto	15.40%	59.00%	4	3	5
5	6	Polkadot (DOT)	Crypto	22.10%	64.30%	3	2	5
6	7	Dogecoin (DOGE)	Crypto	85.30%	92.10%	4	2	5
7	8	Avalanche (AVAX)	Crypto	55.00%	70.20%	3	2	5
8	9	Chainlink (LINK)	Crypto	34.60%	55.10%	3	3	5
9	10	Polygon (MATIC)	Crypto	18.90%	61.40%	4	2	5
10	11	Saham BBKA	Saham	12.50%	14.20%	5	5	3
11	12	Saham BBRI	Saham	10.80%	16.50%	5	5	3

Upload Data CSV

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files

investasi.csv

11.0KB

Pilih Halaman:

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Profil Kelompok

Data berhasil dimuat! (250 baris)

Deploy

Perhitungan SPK — Weighted Product

Atur Bobot Kriteria

Geser slider untuk menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria (nilai 1-10).

Return Tahunan (Benefit)

5

Volatilitas (Cost)

4

Likuiditas (Benefit)

3

Regulasi (Benefit)

3

Kemudahan Modal (Benefit)

3

Bobot Ternormalisasi

Kriteria	Tipe	Bobot Asli	Bobot Normal
Return Tahunan	Benefit	5	0.2778
Volatilitas	Cost	4	0.2222
Likuiditas	Benefit	3	0.1667
Regulasi	Benefit	3	0.1667
Kemudahan Modal	Benefit	3	0.1667

Total bobot normal: 1.0001 (harus = 1.0)

Upload Data CSV

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files

investasi.csv

11.0KB

Pilih Halaman:

🏠 Beranda

📁 Dataset

🔍 Hitung SPK

➤ Visualisasi

👤 Profil Kelompok

Data berhasil dimuat! (250 baris)

Pengaturan Tambahan

Jenis Aset yang Dianalisis:

Crypto ✕Emas ✕Reksa Dana ✕Saham ✕

Tampilkan Top-N Hasil:

15

Tampilkan Langkah Perhitungan?

Ya

HITUNG SPK – WEIGHTED PRODUCT

Langkah 1 — Matriks Keputusan (X)

Nilai kriteria setiap aset (10 baris pertama):

Nama	Return Tahunan	Volatilitas	Likuiditas	Regulasi	Kemudahan Modal
Bitcoin (BTC)	105.401	58.2	5	3	5
Ethereum (ETH)	62.101	52	5	3	5
Solana (SOL)	160.501	75.4	4	2	5
Cardano (ADA)	68.201	62.1	4	2	5
Ripple (XRP)	55.401	59	4	3	5
Polkadot (DOT)	62.101	64.3	3	2	5
Dogecoin (DOGE)	125.301	92.1	4	2	5
Avalanche (AVAX)	95.001	70.2	3	2	5
Chainlink (LINK)	74.601	55.1	3	3	5
Ethereum (MATIC)	58.901	61.4	4	2	5

Langkah 2 — Bobot (W)

Bobot yang sudah dinormalisasi:

Kriteria	Tipe	Bobot Asli	Bobot Normal
Return Tahunan	Benefit	5	0.2778
Volatilitas	Cost	4	0.2222
Likuiditas	Benefit	3	0.1667
Regulasi	Benefit	3	0.1667
Kemudahan Modal	Benefit	3	0.1667

Langkah 3 — Vektor S

Skor sementara setiap aset (hasil perkalian berbobot):

Nama Aset	Jenis	Nilai S _j
Bitcoin (BTC)	Crypto	3.03635881
Ethereum (ETH)	Crypto	2.90457616
Solana (SOL)	Crypto	2.90130378
Cardano (ADA)	Crypto	2.38817152
Ripple (XRP)	Crypto	2.43940375
Polkadot (DOT)	Crypto	2.20076882
Dogecoin (DOGE)	Crypto	2.59069735
Avalanche (AVAX)	Crypto	2.43800036

Upload Data CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse Files

investasi.csv
11.0KB

Pilih Halaman:

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Profil Kelompok

Data berhasil dimuat! (250 baris)

Deploy

Langkah 4 — Vektor V (Nilai Preferensi Akhir)

Skor akhir setiap aset (total semua V = 1.0):

Nama Aset	Jenis	Nilai S _j	Nilai V _j	V _j (%)
Bitcoin (BTC)	Crypto	3.03635861	0.00368102	0.36810%
Ethereum (ETH)	Crypto	2.90457616	0.00352126	0.35213%
Solana (SOL)	Crypto	2.90130378	0.00351729	0.35173%
Cardano (ADA)	Crypto	2.38817152	0.00289521	0.28952%
Ripple (XRP)	Crypto	2.43940375	0.00295732	0.29573%
Polkadot (DOT)	Crypto	2.20076882	0.00266802	0.26680%
Dogecoin (DOGE)	Crypto	2.59069735	0.00314074	0.31407%
Kumbhartha (KAMA)	Crypto	2.21660636	0.00276667	0.27666%

Perhitungan selesai!

Hasil Perangkingan — Top 15

Peringkat	Nama Aset	Jenis	Return (%)	Volatilitas (%)	Likuiditas	Regulasi	Kemudahan Modal	Skor V
#1	Reksadana Eastspring Pasar Uang	Reksa Dana	4.900000	0.900000	5	5	5	0.007986
#2	Reksadana Manulife Dana Kas	Reksa Dana	4.600000	0.900000	5	5	5	0.007971
#3	Reksadana Schroder Dana Kas	Reksa Dana	4.500000	0.900000	5	5	5	0.007966

Upload Data CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse Files

investasi.csv
11.0KB

Pilih Halaman:

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Profil Kelompok

Data berhasil dimuat! (250 baris)

Deploy

Hasil Perangkingan — Top 15

Peringkat	Nama Aset	Jenis	Return (%)	Volatilitas (%)	Likuiditas	Regulasi	Kemudahan Modal	Skor V
#1	Reksadana Eastspring Pasar Uang	Reksa Dana	4.900000	0.900000	5	5	5	0.007986
#2	Reksadana Manulife Dana Kas	Reksa Dana	4.600000	0.900000	5	5	5	0.007971
#3	Reksadana Schroder Dana Kas	Reksa Dana	4.500000	0.900000	5	5	5	0.007966
#4	Reksadana Syallendra Pasar Uang	Reksa Dana	4.900000	1.000000	5	5	5	0.007801
#5	Reksadana BNI-AM Pasar Uang	Reksa Dana	4.800000	1.000000	5	5	5	0.007796
#7	Reksadana Bahana Kas	Reksa Dana	4.700000	1.000000	5	5	5	0.007792
#7	Reksadana Eastspring B	Reksa Dana	4.700000	1.000000	5	5	5	0.007792
#7	Reksadana Batavia Kas	Reksa Dana	4.700000	1.000000	5	5	5	0.007792
#9	Reksadana Danareksa Kas	Reksa Dana	4.600000	1.000000	5	5	5	0.007787
#10	Reksadana Trimegah Kas	Reksa Dana	5.100000	1.100000	5	5	5	0.007647

Rekomendasi Terbaik

1st Best

Reksadana Eastspring Pasar Uang

Jenis: Reksa Dana

Skor V: 0.007986

2nd Best

Reksadana Manulife Dana Kas

Jenis: Reksa Dana

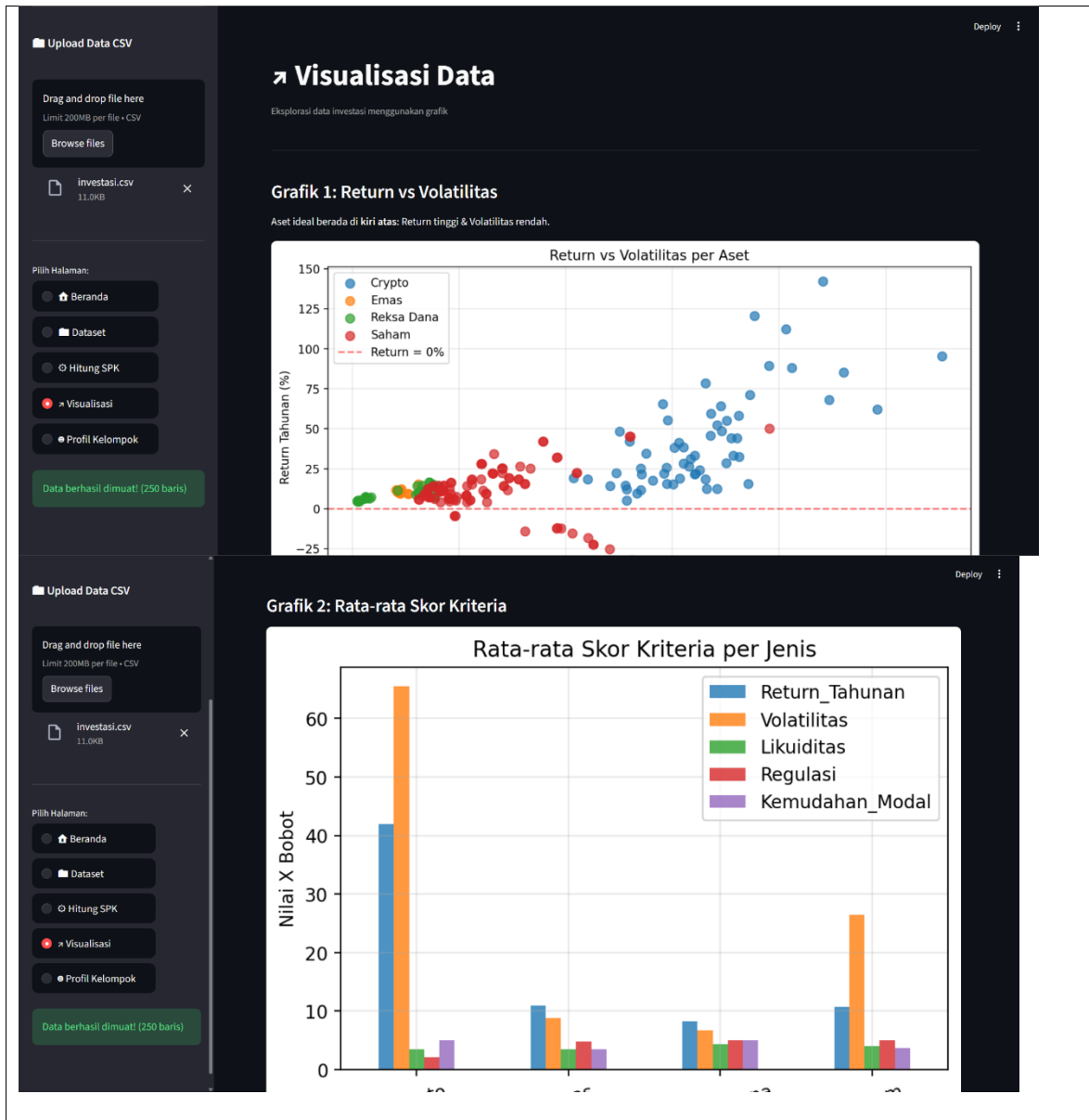
Skor V: 0.007971

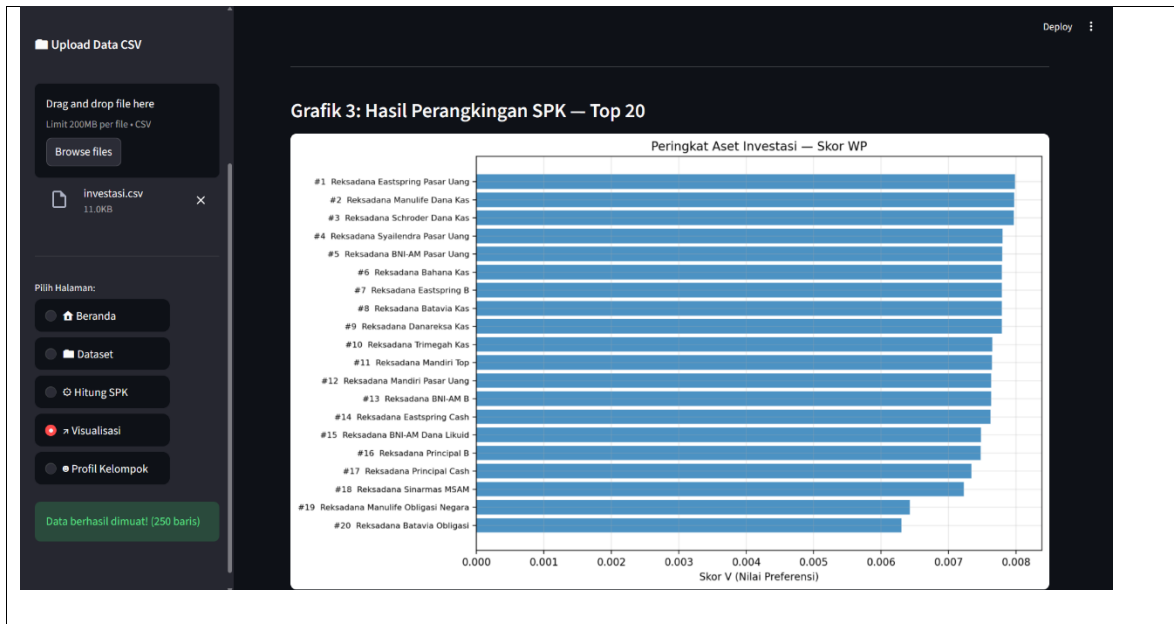
3rd Best

Reksadana Schroder Dana Kas

Jenis: Reksa Dana

Skor V: 0.007966





Upload Data CSV

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

investasi.csv
11.0KB

Pilih Halaman:

- Beranda
- Dataset
- Hitung SPK
- Visualisasi
- Profil Kelompok

Profil Kelompok

Informasi Proyek

Judul: SPK Analisis Aset Investasi Digital

Metode: Weighted Product (WP)

Tema: Finansial & Investasi

Informasi Akademik

Mata Kuliah: Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan

Semester: 4

Framework: Python + Streamlit

Anggota Kelompok


Rizqy Wildan Azka
123240219


Adiel Khairullah
123240221

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	Mei 2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Menentukan judul dan tema	✓				
2	Mencari konsep	✓	✓			
3	Mencari dan membuat dataset			✓		
4	Proses pengerjaan python			✓	✓	
5	Pembuatan laporan				✓	
6	Presentasi proyek				✓	

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Rizqy Wildan Azka	123240219	- Visualisasi Graf - Profil - Laporan
2	Adiel Khairullah	123240221	- Beranda - Dataset - Hitung SPK

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Aset Investasi Digital dengan menggunakan metode *Weighted Product* (WP), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Sistem Pendukung Keputusan berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan algoritma *Weighted Product* untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi aset investasi digital secara otomatis dan cepat berdasarkan preferensi pengguna. Kedua, Metode WP terbukti sangat adaptif dan objektif dalam menangani konflik multi-kriteria pada data investasi. Penggunaan pangkat negatif pada kriteria biaya (*cost*) seperti Volatilitas secara efektif mampu mereduksi nilai preferensi aset yang memiliki risiko ekstrem, sehingga menghasilkan output peringkat yang rasional dan proporsional. Terakhir, Sistem mampu mengakomodasi berbagai profil risiko investor melalui mekanisme perubahan bobot kriteria. Hal ini membantu investor pemula meminimalisir faktor subjektivitas dan keputusan emosional dalam memilih instrumen investasi.

4.3 Saran

Untuk pengembangan sistem yang lebih optimal dan relevan di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diajukan diantaranya. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan sistem dengan *Application Programming Interface* (API) pasar keuangan agar data kriteria kuantitatif seperti Return_Tahunan dan Volatilitas dapat diperbarui secara otomatis dan *real-time*. Sistem dapat diperluas dengan menambahkan kriteria analisis fundamental lainnya serta memperbanyak variasi alternatif aset digital baru seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi. Disarankan untuk melakukan studi komparatif pada penelitian berikutnya dengan membandingkan efisiensi dan akurasi metode *Weighted Product* terhadap metode MADM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pangestu, D. A., Adhanunnisa, G., Azzahra, D. A. S., & Fatihurrahman, M. (2024). Model Perlindungan Investor Ritel di Pasar Modal Indonesia dengan Menggunakan Variable Kelayakan Investor, Pengawasan Market Conduct dan Struktur Penyelenggara Pasar Modal. *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(2), 305-317.
- Aronson, J. E., Liang, T. P., & MacCarthy, R. V. (2005). *Decision support systems and intelligent systems* (Vol. 4). Upper Saddle River, NJ, USA:: Pearson Prentice-Hall.